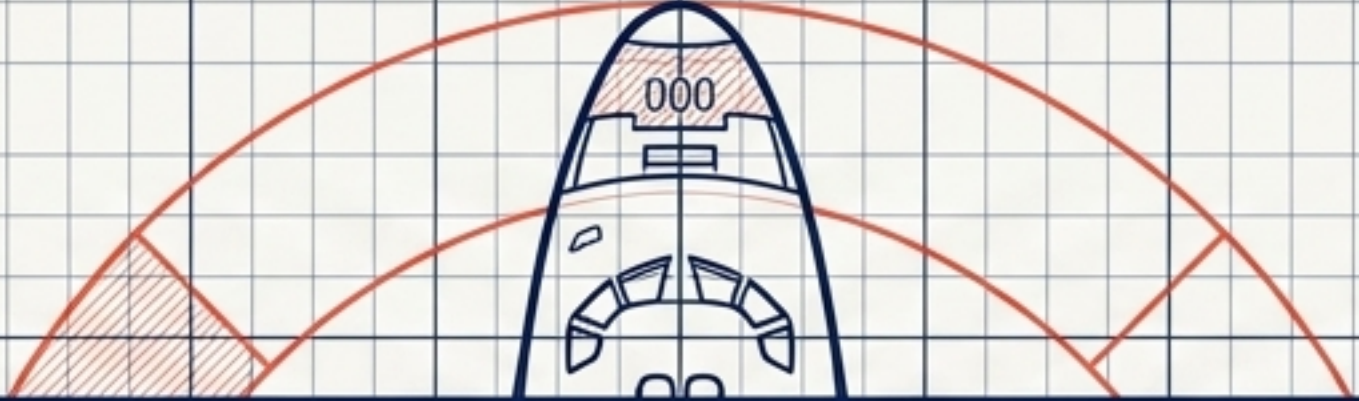




مخطط الحركة

الهندسة العكسية لرياضيات التغير: دليل مرئي
للمشتقات العكسية والتكامل غير المحدود

دليل استراتيجي رياضي لإعادة بناء الموقع الفعلي من خلال التسارع.

السيناريو

لتوفير الوزن والتكلفة، يعود مكوك الفضاء إلى الأرض بدون محركات طيران فاعلة — إنه يعمل كطائرة شراعية عملاقة تزن 100 طن.

الفيزياء

وفقاً لقانون نيوتن الثاني ($F = ma$)، القوة الأساسية المؤثرة على الهبوط العمودي هي الجاذبية الأرضية.

المعضلة الرياضية

نعلم أن تسارع المكوك بسبب الجاذبية هو بالضبط -9.8 م/ث². المعادلة الثابتة هي:

$$[y''(t) = -9.8]$$

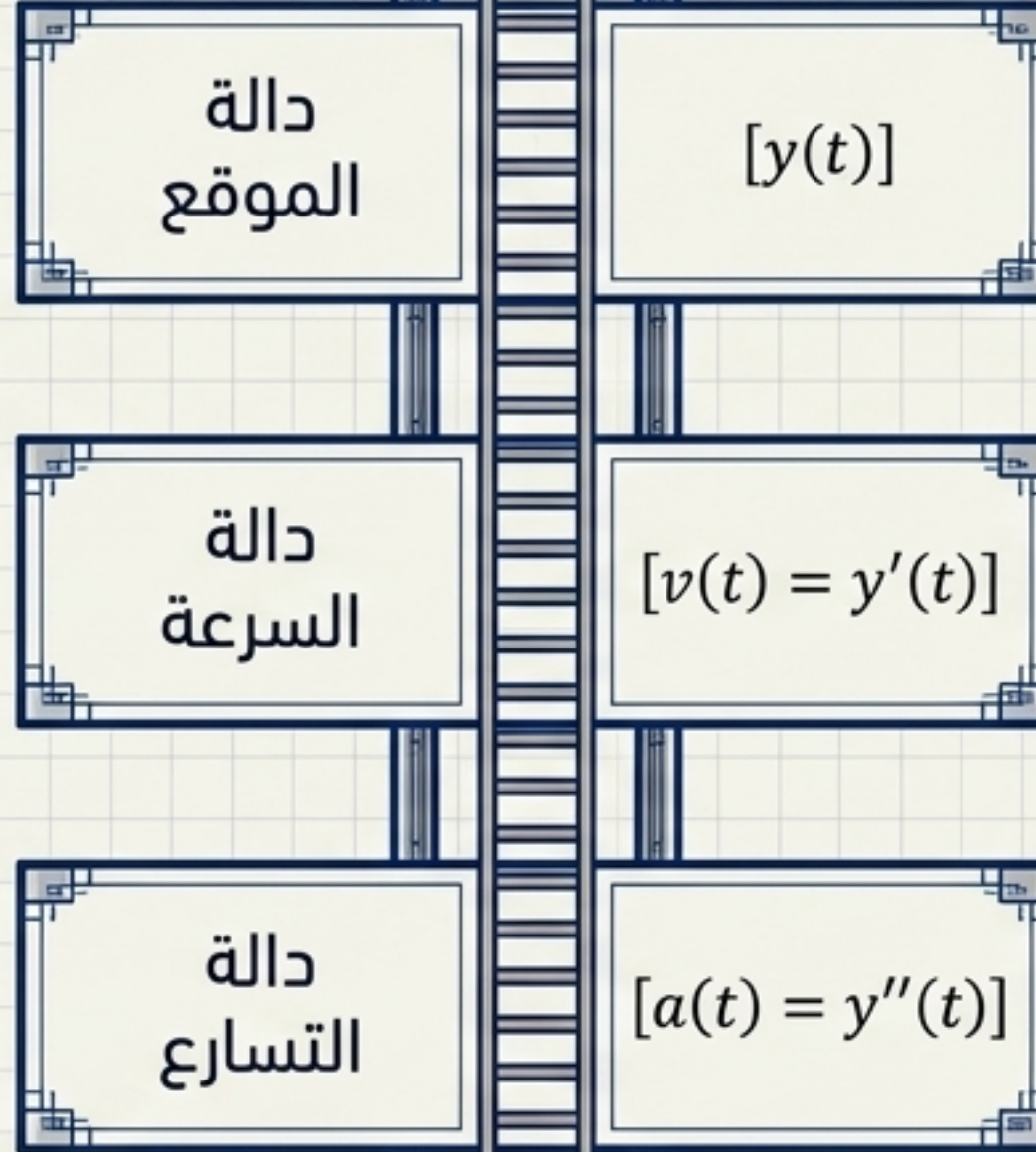
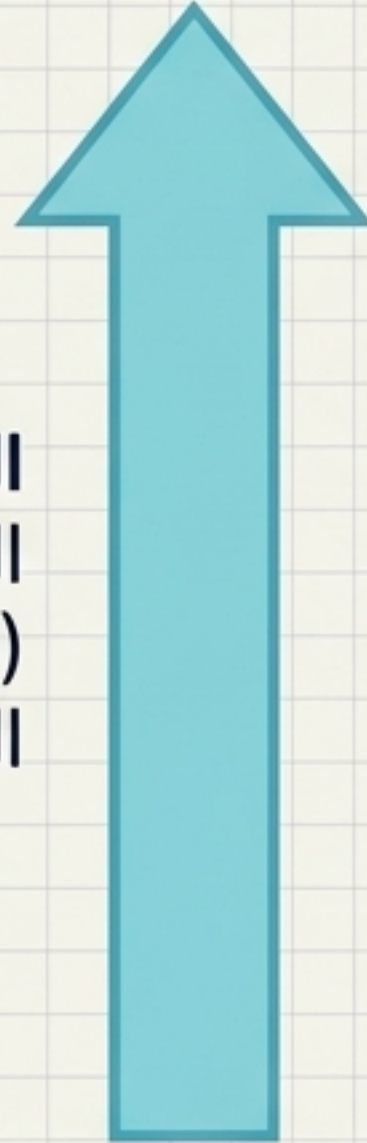
السؤال الأهم

نحن نعرف معدل التغير (التسارع). ولكن كيف يمكننا هندسة الرياضيات عكسياً لإيجاد الموقع الدقيق $y(t)$ في أي ثانية معينة؟

?



العمليات العكسية:
المشتقة العكسية
(إعادة بناء الحالة
الأصلية).



العمليات الأمامية:
التفاضل (استخراج
معدلات التغير
وتفكيك الواقع).



****البصيرة الحاسمة:****

يمنحنا التفاضل والتكامل الآلية للسفر في كلا الاتجاهين. إذا أخذنا دالة $[f(x)]$ ، يجب أن نجد دالة جديدة $[F(x)]$ جديدة $[F(x)]$ بحيث تكون $[F'(x) = f(x)]$. هذه هي ****المشتقة العكسية****.

متغير التكامل (dx):
المؤشر الميكانيكي الذي يحدد المتغير الذي نكامل بالنسبة إليه.

المُكامل (f(x):
معدل التغير الذي نبدأ به (المدخلات).

علامة التكامل (∫):
تاريخياً تمثل حرف 'S' ممدود، وتشير إلى مجموع مستمر.

$$\left[\int f(x) dx = F(x) + C \right]$$

المشتقة العكسية (F(x):
الدالة الأساسية المستردة.

ثابت التكامل (+C):
معلمة البداية المجهولة (الأكوان المتوازية).

تعريف: التكامل غير المحدود للدالة [f] بالنسبة للمتغير [x] هو المجموعة الكاملة لجميع مشتقاتها العكسية.

محرك الانعكاس - التكاملات

لتكامل $[x^r]$ ، أضف 1 إلى الأس، ثم اقسم على الأس الجديد.

$$\left[\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{(r+1)} + c \right]$$

(لأي أس نسبي $[r \neq -1]$)

محرك التقدم - المشتقات

لاشتقاق $[x^r]$ ، اضرب في الأس، ثم اطرح 1 من الأس.

$$\left[\frac{d}{dx} (x^r) = r x^{(r-1)} \right]$$

أمثلة التنفيذ

$$\left[\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} + c \right]$$

$$\left[\int x^{17} dx = \frac{x^{18}}{18} + c \right]$$

خطأ هيكلي: القسمة على صفر عند $[r = -1]$.
(تتحطم قاعدة القوة هنا).



الإصلاح

الفجوة الصارخة في خط الأعداد يتم ملؤها
بشكل بشكل مثالي بواسطة اللوغاريتم
الطبيعي:

$$\left[\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c \right]$$

الجسر الرياضي

نتذكر قواعد المشتقات
السابقة:

$$\left[\frac{d}{dx} (\ln|x|) = \frac{1}{x} \right]$$

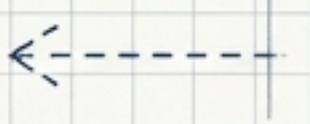
(لجميع $[x \neq 0]$).

الثغرة

إذا كان $[r = -1]$ ، فإن

الصيغة $\left[\frac{x^{-1+1}}{-1+1} \right]$
تؤدي إلى $[1/0]$.

قاموس الانعكاس

الانعكاس: التكامل غير المحدود		التقدم: المشتقة	عائلة الدوال
$\left[\int \cos x \, dx = \sin x + c \right]$		$\left[\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x \right]$	حساب المثلثات
$\left[\int \sin x \, dx = -\cos x + c \right]$		$\left[\frac{d}{dx} (-\cos x) = \sin x \right]$	حساب المثلثات
$\left[\int \sec^2 x \, dx = \tan x + c \right]$		$\left[\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x \right]$	حساب المثلثات
$\left[\int e^x \, dx = e^x + c \right]$		$\left[\frac{d}{dx} (e^x) = e^x \right]$	الدوال الأسية
$\left[\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \sin^{-1} x + c \right]$		$\left[\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right]$	المثلثية العكسية

التعرف على قاعدة السلسلة العكسية

$$\left[\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c \right]$$

$$\left[\int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx \right]$$

المشتقة الدقيقة

النتيجة: لاحظ أن البسط هو المشتقة الدقيقة للمقام. لذلك، ينهار الهيكل فوراً إلى:

$$[\ln|\tan x| + c]$$

الخطية الهيكلية

$$\begin{aligned} & \left[\int [a f(x) + b g(x)] dx = \right. \\ & \left. = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx \right] \end{aligned}$$

المعنى: يمكنك سحب الثوابت خارج آلة التكامل، ويمكنك تقسيم المجاميع/الفروق إلى آلات أصغر ومنفصلة.

أكوان `+c` المتوازية

إذا كانت $\left[F(x) = \frac{1}{3}x^3\right]$ ، فإن $[F'(x) = x^2]$.

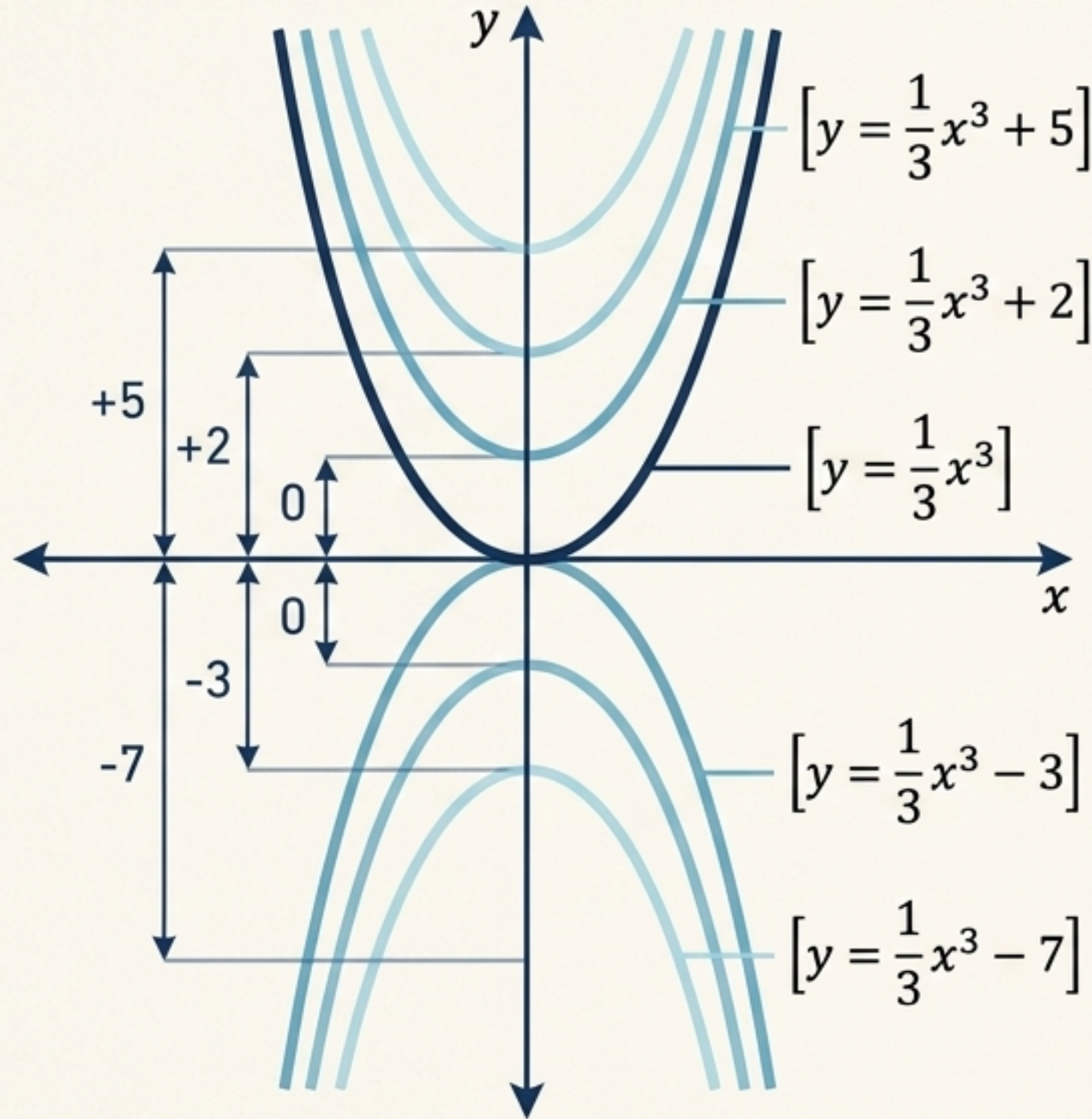
ولكن مشتقة $\left[\frac{1}{3}x^3 + 5\right]$ هي أيضاً $[x^2]$.

نظرية 1.1: إذا كانت $[F]$ و $[G]$ مشتقتين عكسيتين
للدالة $[f]$ ، فإن $[G(x) = F(x) + c]$.

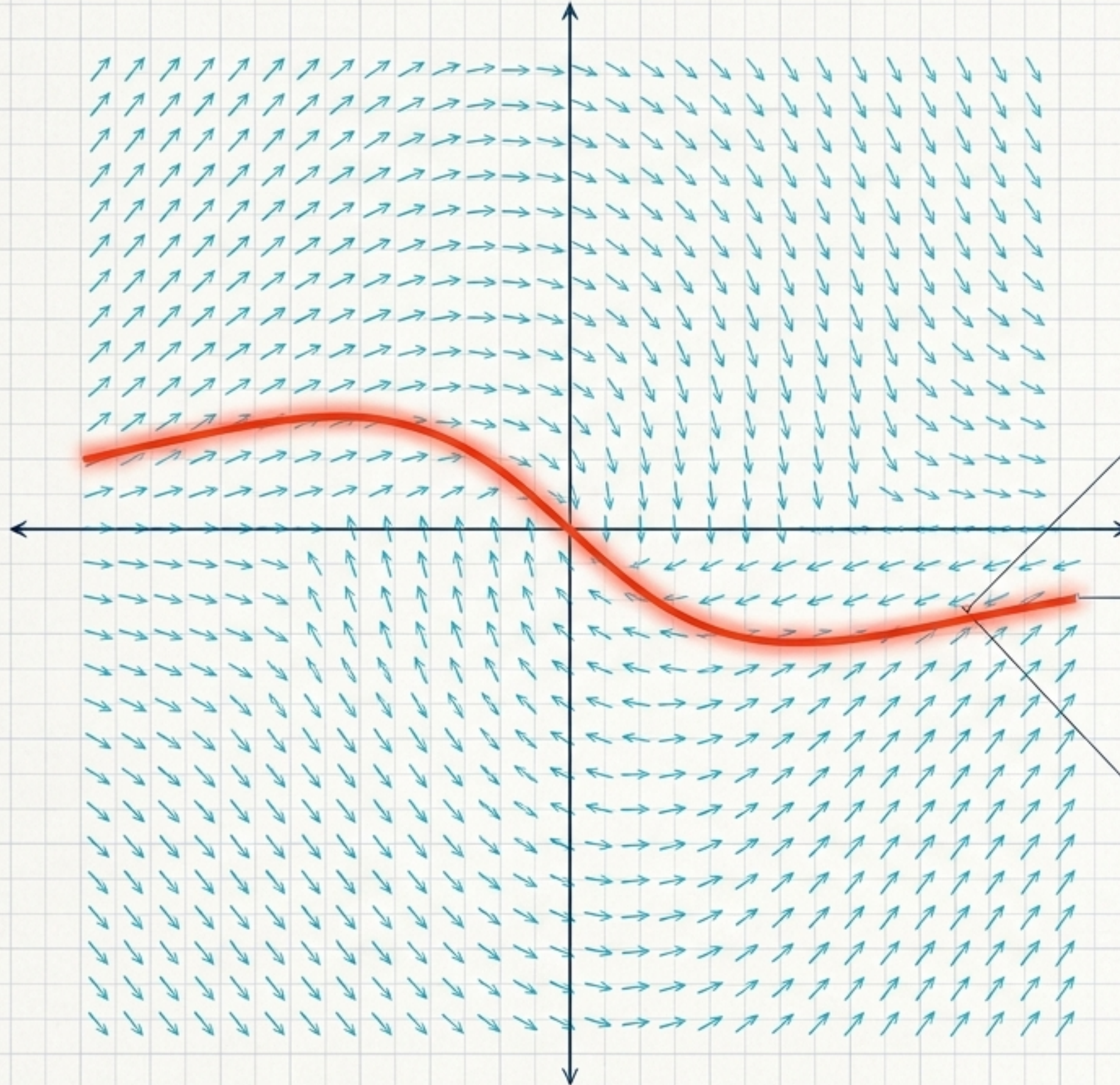
الحقيقة الفيزيائية

التسارع يخبرك *كيف* تتغير، وليس *من أين* بدأت.

يمثل $[+c]$ عدداً لا نهائياً من المسارات المتوازية.
جميعها تشترك في نفس معدل التغير بالضبط،
وتنتظر الملاحظة لتحديد الواقع.



هندسة التكامل: حقول الاتجاهات



تصور الرياضيات: معادلة تفاضلية مثل $[y' = f(x)]$ تمنحنا "حقلًا" من الميول عبر المستوى الإحداثي بأكمله.

تتبع المسار: إيجاد **التكامل** يعني رسم منحنى يتبع "تيار" هذه الأسهم الصغيرة بدقة.

نقطة البداية: بسبب $[+c]$ ، هناك مسارات متوازية لا نهائية عبر الحقل. اختيار نقطة بداية (**قيمة ابتدائية**) يحبسنا داخل واقع فيزيائي واحد ومحدد.

المهمة: استرداد دالة الموقع من $[a(t) = y''(t) = -9.8]$

الخطوة 1: الصعود إلى السرعة

$$[v(t) = \int y''(t) dt = \int -9.8 dt = -9.8t + c]$$



إدخال بيانات القياس عن بعد - الحالة الابتدائية

المكوك يسقط بسرعة ابتدائية تبلغ 30 م/ث نحو الأسفل.

لذلك، $[v(0) = -30]$.



انهيار الأكوان المتوازية

$$[-30 = -9.8(0) + c \Rightarrow c = -30]$$



دالة السرعة المقفلة: $[v(t) = -9.8t - 30]$



الخطوة 2: الصعود إلى الموقع

$$[y(t) = \int (-9.8t - 30) dt = -4.9t^2 - 30t + C]$$



إدخال بيانات القياس عن بعد - الحالة الابتدائية

يبدأ المكوك هذه المرحلة من الهبوط على ارتفاع 30,000 متر.

لذلك، $[y(0) = 30000]$.



انهيار الأكوان المتوازية

$$[30000 = -4.9(0)^2 - 30(0) + C \Rightarrow C = 30000]$$



المخطط النهائي

$$[y(t) = -4.9t^2 - 30t + 30000]$$

نجحنا في هندسة الجاذبية عكسياً للتنبؤ بالارتفاع الدقيق للمكوك في أي ثانية $[t]$.

هندسة الواقع

1. ****التفاضل**** يفكك الواقع إلى معدلات تغير موضعية.
****التكامل**** ينسج تلك الشظايا ليعيدها إلى كيان مستمر.
2. كل عملية تكامل تتطلب الاعتراف بالمجهول $([+c])$ ، والذي يمثل جميع ظروف البداية الرياضية الممكنة.
3. يتم تثبيت الواقع في مكانه فقط عندما تُجبر الملاحظة (الظروف الابتدائية) الرياضيات على الانهيار في مسار واحد.

$$[y(t) = -4.9t^2 - 30t + 30000]$$

التفاضل والتكامل ليس مجرد عمليات حسابية؛ بل هو الأداة النهائية لإعادة بناء الماضي والتنبؤ بالمستقبل.